

TD7: Ingeniería de Datos

Servers

¿Qué es un application server?

— — —

- ❖ ¿Por qué pondríamos un proyecto en un servidor y no en la máquina en la que programamos?
- ❖ Generar un contexto donde el proyecto pueda correr.
- ❖ Que se mantenga encendido de manera indefinida
- ❖ Con una conexión a Internet indefinida
- ❖ Que el SO no se actualice y detenga todo

Cliente / Servidor



Connor Krukosky

@ConnorKrukosky



My IBM 3277 Model 1 circa 1972.



Cliente / Servidor

— — —

- ❖ **Mainframe** – consola verde.
- ❖ Todo el poder de cómputo en el servidor.
- ❖ Súper computadoras (para la época)
- ❖ Servidores muy costosos
- ❖ Monitores muy económicos que se conectaban con el servidor (terminal boba)
- ❖ Admitía varios clientes

Aplicaciones de escritorio

— — —

- ❖ El poder de cómputo pasó a la computadora de escritorio
- ❖ Personal Computer: cada usuario tenía su PC
- ❖ Económico
- ❖ No hay una gran computadora que maneja todo por detrás
- ❖ Los servidores cumplían funciones restringidas:
 - ❖ Servicios de mail
 - ❖ Espacios para compartir información.

Excel: la aplicación vive en nuestra computadora y puede funcionar sin conexión.

Navegadores con html estático

— — —

- ❖ Todo el poder vuelve al servidor
- ❖ Páginas donde se lee información (para compartir con toda la organización).
- ❖ Se vuelve al esquema Cliente Servidor

```
<h1>Bienvenidos</h1>
```

```
<p>Última actualización: marzo de 1996</p>
```

Bienvenidos

Última actualización: marzo de 1996

Navegadores html con applets

- — —
1. El servidor sigue concentrando la mayor parte del poder de cómputo.
 2. Los navegadores incorporan la capacidad de **ejecutar pequeñas aplicaciones descargadas desde Internet**.
 3. Los **applets Java** son programas que se descargan desde el servidor y se ejecutan dentro del navegador.
 4. El navegador provee un entorno de ejecución (máquina virtual) para que esas aplicaciones funcionen.
 5. Esto permite agregar **interactividad y lógica de negocio** sin instalar software tradicional en la computadora del usuario.
 6. Los applets representan uno de los primeros intentos de transformar la Web en una **plataforma de aplicaciones**, y no sólo de documentos.
 7. Con el tiempo desaparecieron debido a problemas de seguridad, rendimiento y complejidad.
 8. Su legado perdura: introdujeron la idea de que una aplicación puede descargarse y ejecutarse dentro del navegador.

Navegadores con html dinámico

— — —

- ❖ Los navegadores incorporan motores de **JavaScript**, capaces de ejecutar código localmente.
- ❖ El servidor ya no entrega únicamente documentos: genera contenido específico para cada usuario y cada pedido.
- ❖ Parte de la lógica de la aplicación comienza a ejecutarse en la computadora del usuario.
- ❖ Se consolida el modelo de **aplicación web**, donde cliente y servidor comparten responsabilidades.

JavaScript (1995) como tecnología habilitante.

Gmail (2004) como ejemplo emblemático de aplicación web moderna.

Arquitecturas modernas

1. Frontend (React, Angular, Vue)
2. Backend (Java, Python, Node)
3. Bases de datos
4. APIs REST
5. Servicios cloud

Actualidad

— — —

1. Tenemos repartido: grandes servidores y...
2. ...de nuestro lado tenemos gran capacidad de cómputo
3. La información llega cruda de muchos lugares distintos
4. El navegador cada vez que entra a una página hace todo el trabajo.

¿Dónde corre hoy una aplicación como Google Docs?

- Parte en el navegador.
- Parte en servidores.
- Parte en bases de datos.
- Parte en servicios distribuidos.